てこのはたらきとしくみ

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gで つり合うかを予想します。

けいご　左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは30×4＝120だね。

なつめ　右の目もり6なら、何gで つり合うはずかな。

ちひろ　計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ）×（支点からの㋐）が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ）×6が㋑になればよいから、おもりは㋒gのはず。

㋐　㋑　㋒

(1)　右の目もり3なら、何gで つり合うはずですか。

ア　20g　**イ**　40g　**ウ**　60g

答え

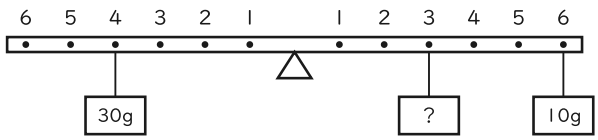
(2)　右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア　右は100で左より小さい　**イ**　右は120で左と同じ　**ウ**　右は150で左より大きい

答え

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所に おもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア　10g　**イ**　30g　**ウ**　20g

答え

© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gで つり合うかを予想します。

けいご　左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは30×4＝120だね。

なつめ　右の目もり6なら、何gで つり合うはずかな。

ちひろ　計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ）×（支点からの㋐）が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ）×6が㋑になればよいから、おもりは㋒gのはず。

㋐ きょり　㋑ 120　㋒ 20

(1)　右の目もり3なら、何gで つり合うはずですか。

ア　20g　㋑ 40g　ウ　60g

答え　イ

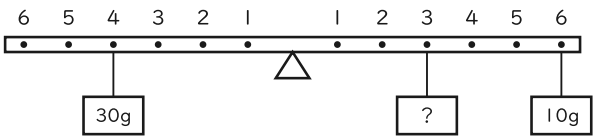
(2)　右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

㋐ 右は100で左より小さい　イ　右は120で左と同じ　ウ　右は150で左より大きい

答え　ア

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所に おもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア　10g　イ　30g　㋒ 20g

答え　ウ

考え方

大問2　10×6＝60で、のこりは120－60＝60。目もり3なら60÷3＝20で20gです。

© School Stock